第 8 节　指数函数

课标要求

1. 通过具体实例，了解指数函数的实际意义，会画指数函数的图象.

2. 理解指数函数的单调性、特殊点等性质，并能简单应用.

指数函数的图象及应用

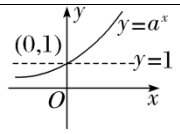
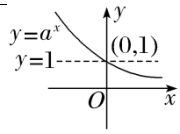
考点一

1. 指数函数的概念

一般地，函数 $y=$ a^x （$a>0$，且 $a\neq1$）叫做指数函数，其中指数 x 是自变量，定义域是 **R**，a 是底数.

提醒： 形如 $y=ka^x$（$y=a^{x+k}$）（$k\in\mathbf{R}$ 且 $k\neq0$，$a>0$ 且 $a\neq1$）的函数叫做指数型函数，只有 $k=1$ 时，$y=a^x$ 才是指数函数.

2. 指数函数的图象与性质

底数	$a>1$	$0<a<1$
图象		

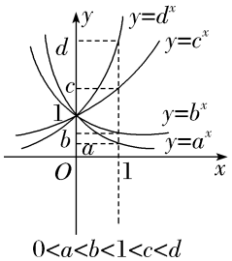
底数	$a>1$	$0<a<1$
性质	定义域为 **R**，值域为 （0，＋∞）	
	图象过定点 （0，1）	
	当 $x>0$ 时，恒有 $y>1$；当 $x<0$ 时，恒有 $0<y<1$	当 $x>0$ 时，恒有 $0<y<1$；当 $x<0$ 时，恒有 $y>1$
	增 函数	减 函数

提醒： 指数函数 $y=a^x$（$a>0$，$a\neq1$）的图象和性质跟 a 的取值有关，应分 $a>1$ 与 $0<a<1$ 来研究.

结论： （1）函数 $y=a^x$ 与 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$（$a>0$，且 $a\neq1$）的图象关于 y 轴对称；

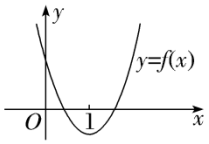
（2）作指数函数 $y=a^x$（$a>0$，且 $a\neq1$）的图象，应抓住三个关键点：（1，a），（0，1），（−1，$\frac{1}{a}$）；

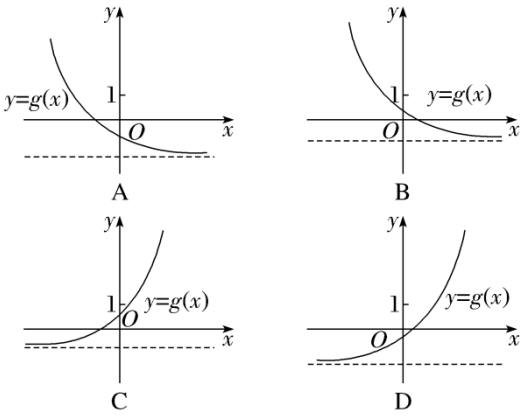
（3）底数 a 的大小决定了指数函数图象相对位置的高低，不论是 $a>1$，还是 $0<a<1$，在第一象限内底数越大，函数图象越高，即“底大图高”.



$0<a<b<1<c<d$

例 1 （1）已知函数 $f(x)=(x-a)(x-b)$（$a>b$）的图象如图所示，则 $g(x)=a^x-b$ 的图象可能是（　C　）





解析： 根据函数 $f(x)=(x-a)(x-b)$（$a>b$）的图象可知 $0<b<1<a$，再由指数函数的图象及性质可知，$g(x)=a^x-b$ 单调递增，可排除 A、B；且与 y 轴交点为（0，$1-b$），又 $0<b<1$，所以 $1-b\in(0,1)$，即交于 y 轴正半轴上，排除 D. 故选 C.

（2）若直线 $y=2a$ 与函数 $y=|a^x-1|$（$a>0$，且 $a\neq1$）的图象有两个交点，则 a 的取值范围是_____（0，$\frac{1}{2}$）_____.

解析： $y=|a^x-1|$ 的图象是由 $y=a^x$ 的图象先向下平移 1 个单位长度，再将 x 轴下方的图象翻折到 x 轴上方，保持 x 轴上及其上方的图象不变得到的. 当 $a>1$ 时，如图 1，两图象只有一个交点，不符合题意；当 $0<a<1$ 时，如图 2，要使两个图象有两个交点，则 $0<2a<1$，即 $0<a<\frac{1}{2}$.

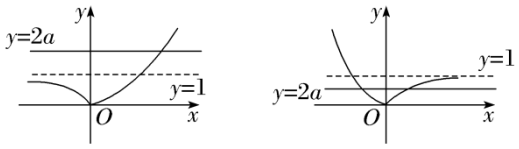


图 1　　图 2

综上可知，a 的取值范围是$\left(0,\frac{1}{2}\right)$.

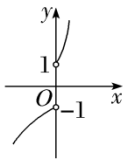
规律方法

1. 已知函数解析式判断其图象，一般是取特殊点，判断选项中的图象是否过这些点，若不满足，则排除.

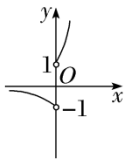
2. 对于有关指数型函数的图象问题，一般是从最基本的指数函数的图象入手，通过平移、伸缩、对称变换得到. 特别地，当底数 a 与 1 的大小关系不确定时应注意分类讨论.

3. 有关指数方程、不等式问题的求解，往往利用相应的指数型函数图象，数形结合求解.

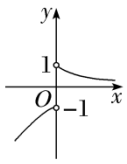
练 1 （1）（2025·山东德州调研）函数 $y=\frac{x}{|x|e^x}$ 图象的大致形状是（　C　）



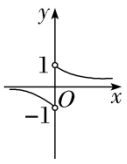
A



B



C



D

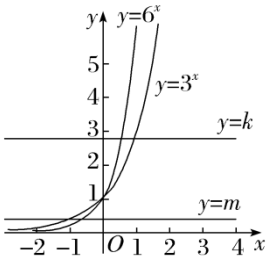
解析： $\because y=\frac{x}{|x|e^x}=\begin{cases}(\frac{1}{e})^x, & x>0,\\ -(\frac{1}{e})^x, & x<0.\end{cases}$ $\therefore$根据指数函数图象即可判断选项 C 符合.

（2）〔多选〕已知实数 a，b 满足等式 $3^a=6^b$，则下列可能成立的关系式为（ ABC ）

A. $a=b$　　B. $0<b<a$

C. $a<b<0$　　D. $0<a<b$

解析： 由题意，在同一平面直角坐标系内分别画出函数 $y=3^x$ 和 $y=6^x$ 的图象，如图所示，由图象知，当 $a=b=0$ 时，$3^a=6^b=1$，故 A 正确；作出直线 $y=k$，当 $k>1$ 时，若 $3^a=6^b=k$，则 $0<b<a$，故 B 正确；作出直线 $y=m$，当 $0<m<1$ 时，若 $3^a=6^b=m$，则 $a<b<0$，故 C 正确；当 $0<a<b$ 时，易得 $2^b>1$，则 $3^a<3^b<2^b\cdot 3^b=6^b$，故 D 错误.



指数函数的性质及应用

考点二

角度 1　比较大小

例 2　（2023·天津高考 3 题）若 $a=1.01^{0.5}$，$b=1.01^{0.6}$，$c=0.6^{0.5}$，则 a，b，c 的大小关系为（　　）

A. $c>a>b$　　B. $c>b>a$

C. $a>b>c$　　D. $b>a>c$

解析： D　$\because$指数函数 $y=1.01^x$ 是增函数，又 $0.6>0.5$，$\therefore 1.01^{0.6}>1.01^{0.5}$，故 $b>a$. $\because$幂函数 $y=x^{0.5}$ 是增函数，又 $1.01>0.6$，$\therefore 1.01^{0.5}>0.6^{0.5}$，故 $a>c$. $\therefore b>a>c$. 故选 D.

规律方法

比较指数式的大小的方法

（1）能化成同底数的先化成同底数幂，再利用单调性比较大小（也可化成同指数，利用幂函数的单调性进行比较）；

（2）不能化成同底数的，一般引入“0 或 1”等中间量比较大小；

（3）在同一坐标系中作出它们的函数图象，借助图象得出大小关系.

角度 2　解简单的指数方程或不等式

例 3　若$2^{x^2+1}\leqslant\left(\frac{1}{4}\right)^{x-2}$，则函数 $y=2^x$ 的值域是（　　）

A. $\left[\frac{1}{8},\ 2\right)$　　B. $\left[\frac{1}{8},\ 2\right]$

C. $\left(-\infty,\ \frac{1}{8}\right)$　　D. $[2,\ +\infty)$

解析：B　$\left(\frac{1}{4}\right)^{x-2}=(2^{-2})^{x-2}=2^{-2x+4}$，$\therefore 2^{x^2+1}\leqslant 2^{-2x+4}$，即 $x^2+1\leqslant -2x+4$，即 $x^2+2x-3\leqslant 0$，$\therefore -3\leqslant x\leqslant 1$，此时 $y=2^x$ 的值域为 $[2^{-3},\ 2^1]$，即为 $\left[\frac{1}{8},\ 2\right]$.

规律方法

解指数不等式的常用方法

（1）性质法：解形如 $a^{f(x)}>a^{g(x)}$ 的不等式，可借助函数 $y=a^x$ 的单调性求解，如果 a 的取值不确定，需分 $a>1$ 与 $0<a<1$ 两种情况进行讨论；

（2）隐含性质法：解形如 $a^{f(x)}>b$ 的不等式，可先将 b 转化为以 a 为底数的指数幂的形式，再借助函数 $y=a^x$ 的单调性求解；

（3）图象法：解形如 $a^{f(x)}>b^{f(x)}$ 的不等式，可利用对应的函数图象求解.

练 2（1）若 $a=0.3^{0.7}$，$b=0.7^{0.3}$，$c=1.2^{0.3}$，则 a，b，c 的大小关系是（　B　）

A. $a>b>c$　　B. $c>b>a$

C. $b>c>a$　　D. $a>c>b$

解析：　因为函数 $y=0.3^x$，$y=0.7^x$ 在 **R** 上是减函数，所以 $0<0.3^{0.7}<0.3^{0.3}<0.3^0=1$，$0.7^{0.3}<0.7^0=1$，又因为幂函数 $y=x^{0.3}$ 在（0，＋∞）上单调递增，$0.3<0.7$，所以 $0<0.3^{0.3}<0.7^{0.3}$，所以 $0<a<b<1$，而函数 $y=1.2^x$ 是 **R** 上的增函数，所以 $c=1.2^{0.3}>1.2^0=1$，所以 $c>b>a$. 故选 B.

（2）（2025·湖北武汉质检）已知 p：$a^x<1$（$a>1$），q：$2^{x+1}-x<2$，则 p 是 q 的（　B　）

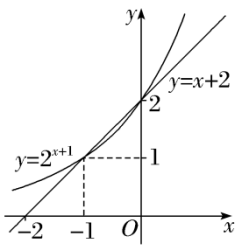
A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：$\because a^x<1$，当 $a>1$ 时，$y=a^x$ 是增函数，$\therefore p$：$\{x\mid x<0\}$. 对于不等式 $2^{x+1}<x+2$，作出函数 $y=2^{x+1}$ 与 $y=x+2$ 的图象，如图所示. 由图象可知，不等式 $2^{x+1}<x+2$ 的解集为 $\{x\mid -1<x<0\}$，$\therefore q$：$\{x\mid -1<x<0\}$. 又 $\because \{x\mid -1<x<0\}\subsetneq\{x\mid x<0\}$，$\therefore p$ 是 q 的必要不充分条件.



指数型函数性质的综合问题

提能点

教材母题：〔人A必修一P161复习参考题12题〕对于函数$f(x)=a-\frac{2}{2^x+1}$（$a\in\mathbf{R}$），

（1）探索函数$f(x)$的单调性；

（2）是否存在实数a使函数$f(x)$为奇函数？

细研教材：由教材母题知，指数型函数的单调性及奇偶性可利用定义来进行分析判断，一般地，指数型函数$f(x)=\frac{1-a^x}{1+a^x}$是单调的奇函数.

变式1 若$f(x)=\frac{a-2^x}{a+2^x}$是奇函数，则$a=$（　　）

A. -1　　B. 0

C. 1　　D. ±1

解析：D　因为$f(x)$为奇函数，所以$f(x)+f(-x)=0$，即$\frac{a-2^x}{a+2^x}+\frac{a-2^{-x}}{a+2^{-x}}=0$，解得$a=\pm1$.

变式2 已知函数$f(x)=a-\frac{2}{2^x+1}$是$\mathbf{R}$上的奇函数，则$f(x)$的值域为_____（-1，1）_____.

解析：易知$a=1$，则$f(x)=1-\frac{2}{2^x+1}$，因为$2^x+1>1$，所以$0<\frac{2}{2^x+1}<2$，则$-1<1-\frac{2}{2^x+1}<1$，即$f(x)$的值域为（-1，1）.

变式3 已知函数$f(x)=\frac{e^x-1}{e^x+1}$.

（1）试判断函数$f(x)$的奇偶性和单调性；

（2）当$x\in[0,\ln 5]$时，求函数$f(x)$的最值.

解：（1）因为$e^x>0$，所以$e^x+1>1$，所以函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，

又$f(-x)=\frac{e^{-x}-1}{e^{-x}+1}=-\frac{e^x-1}{e^x+1}=-f(x)$，所以函数$f(x)$为奇函数.

$f(x)=\frac{e^x-1}{e^x+1}=\frac{e^x+1-2}{e^x+1}=1-\frac{2}{e^x+1}$，函数$y=e^x+1$是增函数，所以函数$y=\frac{2}{e^x+1}$是减函数，函数$y=-\frac{2}{e^x+1}$是增函数，故$f(x)=\frac{e^x-1}{e^x+1}=1-\frac{2}{e^x+1}$是增函数.

（2）由（1）知，函数$f(x)$在$\mathbf{R}$上为增函数，当$x=0$时，$f(x)_{\min}=f(0)=0$，

当$x=\ln 5$时，$f(x)_{\max}=f(\ln 5)=\frac{e^{\ln 5}-1}{e^{\ln 5}+1}=\frac{2}{3}$.

课时跟踪训练

（时间：60分钟，满分：90分）[备注：单选、填空题5分，多选题6分]

A级 基础达标

1. 若函数$f(x)=a^x$（$a>0$，且$a\neq1$）满足$f(2)=81$，则$f(-\frac{1}{2})=$（　　）

A. $\pm\frac{1}{3}$　　B. ±3

C. $\frac{1}{3}$　　D. 3

解析：C　因为$f(2)=a^2=81$，又$a>0$，所以$a=9$，从而$f(x)=9^x$，$f(-\frac{1}{2})=9^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{9}}=\frac{1}{3}$.

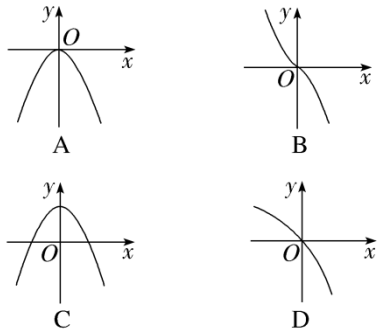
2. 函数$f(x)=a^{x-2}+1$（其中$a>0$，$a\neq1$）的图象恒过的定点是（　　）

A.（2，1）　　B.（2，2）

C.（1，1）　　D.（1，2）

解析：B　令 $x-2=0$，得 $x=2$，$f(2)=2$，故选 B.

3. 函数 $f(x)=1-e^{|x|}$ 的图象大致是（　　）



解析：A　易知 $f(x)$ 为偶函数，且 $f(x)=1-e^{|x|}\leqslant 0$，A 正确.

4.（2023·新高考Ⅰ卷 4 题）设函数 $f(x)=2^{x(x-a)}$ 在区间（0，1）上单调递减，则实数 a 的取值范围是（　　）

A.（$-\infty$，-2]　　B.[-2，0）

C.（0，2]　　D.[2，$+\infty$）

解析：D　设 $t=x(x-a)$，易知函数 $y=2^t$ 是增函数. 因为 $f(x)=2^{x(x-a)}$ 在（0，1）上单调递减，所以由复合函数的单调性可知函数 $t=x(x-a)$ 在（0，1）上单调递减. 因为函数 $t=x(x-a)$ 在（$-\infty$，$\frac{a}{2}$）上单调递减，所以 $\frac{a}{2}\geqslant 1$，即 $a\geqslant 2$. 故选 D.

5. *Gompertz* 曲线用于生长曲线的回归预测，常见的应用有：代谢预测，肿瘤生长预测，有限区域内生物种群数量预测，工业产品的市场预测等，其公式为：$f(x)=ka^{b^{-x}}$（其中 $k>0$，$b>0$，a 为参数）. 某研究员打算利用该函数模型预测公司新产品未来的销售量增长情况，发现 $a=e$. 若 $x=1$ 表示该新产品今年的年产量，估计明年（$x=2$）的产量将是今年的 e 倍，那么 b 的值为（e 为自然对数的底数）（　　）

A. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

C. $\sqrt{5}-1$　　D. $\sqrt{5}+1$

解析：A　由 $a=e$，得到 $f(x)=k\cdot e^{b^{-x}}$，∴当 $x=1$ 时，$f(1)=k\cdot e^{b^{-1}}$；当 $x=2$ 时，$f(2)=k\cdot e^{b^{-2}}$. 依题意，明年（$x=2$）的产量将是今年的 e 倍，得：$\frac{k\cdot e^{b^{-2}}}{k\cdot e^{b^{-1}}}=e^{b^{-2}-b^{-1}}=e$，∴$\frac{1}{b^2}-\frac{1}{b}=1$，即 $b^2+b-1=0$，解得 $b=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$. ∵$b>0$，∴$b=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 故选 A.

6.〔**多选**〕已知函数 $f(x)=\frac{2}{2^x-1}+a$（$a\in\mathbf{R}$），则（　　）

A. 函数 $f(x)$ 的定义域为（$-\infty$，0）∪（0，$+\infty$）

B. 函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$

C. 当 $a=1$ 时，函数 $f(x)$ 是奇函数

D. 当 $a=2$ 时，$f(-x)+f(x)=2$

解析：ACD　由 $2^x-1\neq 0$，解得 $x\neq 0$，所以函数 $f(x)$ 的定义域为（$-\infty$，0）∪（0，$+\infty$），A 正确；因为 $2^x>0$，当 $2^x-1>0$ 时，$\frac{2}{2^x-1}>0$，所以 $\frac{2}{2^x-1}+a>a$；当 $-1<2^x-1<0$ 时，$\frac{2}{2^x-1}<-2$，所以 $\frac{2}{2^x-1}+a<-2+a$. 综

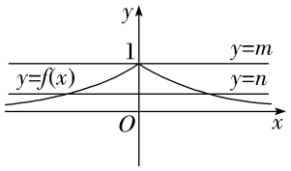
上，函数$f(x)$的值域为$(-\infty,-2+a)\cup(a,+\infty)$，B 错误；当 $a=1$ 时，$f(x)=\frac{2}{2^x-1}+1=\frac{2^x+1}{2^x-1}$（$x\neq0$），则$f(-x)=\frac{2^{-x}+1}{2^{-x}-1}=-\frac{2^x+1}{2^x-1}=-f(x)$，所以函数$f(x)$是奇函数，C 正确；当 $a=2$ 时，$f(x)=\frac{2}{2^x-1}+2=\frac{2^x+1}{2^x-1}+1$，$f(-x)+f(x)=\frac{2^{-x}+1}{2^{-x}-1}+1+\frac{2^x+1}{2^x-1}+1=2$，D 正确. 故选 A、C、D.

7. 已知$f(x)=\frac{2^x}{2^{ax}-1}$为奇函数，则$f(1)=$_____.

解析：由题意可知$f(x)+f(-x)=\frac{2^x}{2^{ax}-1}+\frac{2^{-x}}{2^{-ax}-1}=\frac{2^x}{2^{ax}-1}+\frac{2^{-x}\cdot2^{ax}}{1-2^{ax}}=\frac{2^x-2^{-x+ax}}{2^{ax}-1}=0$，所以$2^x-2^{-x+ax}=0$，所以$x-(-x+ax)=0$，解得 $a=2$，所以$f(x)=\frac{2^x}{2^{2x}-1}$，故$f(1)=\frac{2}{4-1}=\frac{2}{3}$.

8. 若函数$f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}$的图象与平行线 $y=m$，$y=n$，$m\neq n$ 有且仅有三个交点，则实数 $m+n$ 的取值范围是_____.

解析：$f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}$的图象如图所示，不妨设 $m>n$，因为$f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}$的图象与平行线 $y=m$，$y=n$，$m\neq n$ 有且仅有三个交点，所以由图可知 $m=1$，$0<n<1$，所以 $1<m+n<2$，即实数 $m+n$ 的取值范围是（1，2）.



9. 函数$y=a^x$（$a>0$，且 $a\neq1$）在$[0,1]$上的最大值与最小值的和为$\frac{5}{4}$，则函数$y=3a^{2x-1}$在$[0,1]$上的最大值为_____.

解析：∵指数函数$y=a^x$（$a>0$，且 $a\neq1$）在定义域上是单调函数，又$y=a^x$在$[0,1]$上的最大值与最小值的和为$\frac{5}{4}$，∴$a^0+a^1=1+a=\frac{5}{4}$，解得 $a=\frac{1}{4}$，∴$y=3a^{2x-1}=3\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^{2x-1}=12\cdot\left(\frac{1}{16}\right)^x$，∵函数$y=\left(\frac{1}{16}\right)^x$在定义域上为减函数，∴$y=12\cdot\left(\frac{1}{16}\right)^x$在$[0,1]$上单调递减，∴$f(x)=12\cdot\left(\frac{1}{16}\right)^x$在$[0,1]$上的最大值为$f(0)=12$.

10.（13 分）已知函数$f(x)=2^{mx^2-x+1}$.

（1）若 $m=1$，判断$f(x)$在区间$\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$上的单调性并证明；

（2）若$f(x)$的值域是$[\sqrt{2},+\infty)$，求 m 的取值范围.

解：（1）当 $m=1$ 时，$f(x)=2^{x^2-x+1}$，

$f(x)$在$\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$上单调递增.

证明如下：记$u=x^2-x+1$，任取$\frac{1}{2}\leqslant x_1<x_2$，

则$u_1-u_2=(x_1^2-x_1+1)-(x_2^2-x_2+1)=(x_1-x_2)(x_1+x_2-1)$，

因为$\frac{1}{2}\leqslant x_1<x_2$，

所以$x_1-x_2<0$，$x_1+x_2-1>0$，

所以$(x_1-x_2)(x_1+x_2-1)<0$，

即有$u_1-u_2<0$，所以$u_1<u_2$，

所以$2^{u_1}<2^{u_2}$，即$f(x_1)<f(x_2)$，

所以$f(x)$在$\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$上单调递增.

（2）$f(x)$的值域是$[\sqrt{2},+\infty)$，

即$2^{mx^2-x+1}\geqslant\sqrt{2}=2^{\frac{1}{2}}$，

所以$mx^2-x+1\geqslant\frac{1}{2}$且取到最小值$\frac{1}{2}$，

所以有$(mx^2-x+1)_{\min}=\frac{1}{2}$.

①当$m=0$时，不符合要求；

②当$m\neq0$时，则有$m>0$且$\frac{4m-1}{4m}=\frac{1}{2}$，

解得$m=\frac{1}{2}$.

综上可知，$m=\frac{1}{2}$，即m的取值范围是$\{\frac{1}{2}\}$.

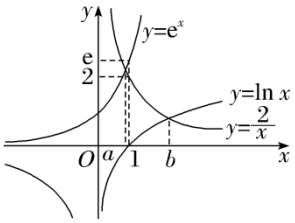
B级 综合应用

11. 已知正数a，b满足$ae^a=b\ln b=2$，则（　　）

A. $a<1<b$　　B. $a<b<1$

C. $a>1>b$　　D. $a>b>1$

解析：A　由$ae^a=b\ln b=2$，得方程$e^x=\frac{2}{x}$的实根为a，方程$\ln x=\frac{2}{x}$的实根为b，在同一平面直角坐标系下画出$y=e^x$，$y=\ln x$，$y=\frac{2}{x}$的图象，显然$a<1<b$.



12.〔多选〕已知非零实数a，b满足$3^a=2^b$，则下列不等关系中正确的是（　　）

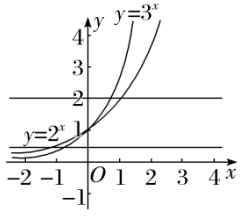
A. $a<b$

B. 若$a<0$，则$b<a<0$

C. $|a|<|b|$

D. 若$0<a<\log_32$，则$a^b<b^a$

解析：BCD　如图，由指数函数的图象可知，$0<a<b$或者$b<a<0$，所以A错误，B、C正确；D选项中，$0<a<\log_32\Rightarrow0<a<b<1$，则有$a^b<a^a<b^a$，所以D正确.



13. 已知奇函数$f(x)=\frac{1-2^x}{2^x+1}$（$x\in\mathbf{R}$），对任意$t\in\mathbf{R}$，不等式$f(t^2-2t)+f(2t^2-k)<0$恒成立，则k的取值范围是_____.

（$-\infty$，$-\frac{1}{3}$）

解析：$f(x)=\frac{1-2^x}{2^x+1}=\frac{2}{2^x+1}-1$ 可得 $f(x)$ 为减函数，又因为 $f(x)$ 是奇函数，所以 $f(t^2-2t)+f(2t^2-k)<0$ 恒成立，可转化为 $f(t^2-2t)<-f(2t^2-k)=f(k-2t^2)$ 恒成立，所以 $t^2-2t>k-2t^2$，即 $k<3t^2-2t$ 恒成立. 由于 $3t^2-2t=3(t-\frac{1}{3})^2-\frac{1}{3}\geqslant-\frac{1}{3}$，则 $k<-\frac{1}{3}$，所以 k 的取值范围是 $(-\infty,-\frac{1}{3})$.

14.（15 分）定义在 D 上的函数 $f(x)$，如果满足：对任意 $x\in D$，存在常数 $M>0$，都有 $-M\leqslant f(x)\leqslant M$ 成立，则称 $f(x)$ 是 D 上的有界函数，其中 M 称为函数 $f(x)$ 的上界. 已知 $f(x)=4^x+a\cdot 2^x-2$.

（1）当 $a=-2$ 时，求函数 $f(x)$ 在（0，＋∞）上的值域，并判断函数 $f(x)$ 在（0，＋∞）上是否为有界函数，请说明理由；

（2）若函数 $f(x)$ 在（－∞，0）上是以 2 为上界的有界函数，求实数 a 的取值范围.

解：（1）当 $a=-2$ 时，

$f(x)=4^x-2\times 2^x-2=(2^x-1)^2-3$，

令 $2^x=t$，由 $x\in(0,+\infty)$，可得 $t\in(1,+\infty)$.

令 $g(t)=(t-1)^2-3$，有 $g(t)>-3$，

可得函数 $f(x)$ 的值域为（－3，＋∞），

故函数 $f(x)$ 在（0，＋∞）上不是有界函数.

（2）由题意，当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$-2\leqslant 4^x+a\cdot 2^x-2\leqslant 2$，

可化为 $0\leqslant 4^x+a\cdot 2^x\leqslant 4$，

必有 $a\cdot 2^x\geqslant 0$ 且 $a\leqslant\frac{4}{2^x}-2^x$.

令 $2^x=k$，由 $x\in(-\infty,0)$，可得 $k\in(0,1)$，

由 $a\cdot 2^x\geqslant 0$ 恒成立，可得 $a\geqslant 0$，

令 $h(k)=\frac{4}{k}-k$（$0<k<1$），

可知函数 $h(k)$ 为减函数，

有 $h(k)>h(1)=4-1=3$，

由 $a\leqslant\frac{4}{2^x}-2^x$ 恒成立，可得 $a\leqslant 3$，

若故函数 $f(x)$ 在（－∞，0）上是以 2 为上界的有界函数，则实数 a 的取值范围为[0，3]